



Resultado da Simulação

Localização encontrada: Residencial Bom Jesus da Lapa, Bom Jesus da Lapa, Bahia, Região Nordeste, Brasil

RESUMO RÁPIDO

4 painéis solares

Sistema de 2,40 kWp

INVESTIMENTO TOTAL

R\$ 7.881,60

ECONOMIA MENSAL

R\$ 162,08

PAYBACK

~4,1 anos

 Simulação educativa — não substitui um projeto elétrico assinado por um profissional habilitado.

● Dimensionamento do sistema

Número de painéis	4
Painel indicado	Jinko Tiger Neo JKM600N-72HL4-V (600 Wp)
Potência instalada	2,40 kWp
Como os painéis são ligados	todos em série, numa só fileira
Potência do inversor	2,00 kW
Inversor indicado	MIC2000TL-X (família Growatt MIC)
HSP médio anual da região	6,04 h/dia

Painel e inversor são indicados como referência técnica, com dados das folhas de fabricante: modelos equivalentes de outras marcas também servem, desde que respeitem os mesmos limites de corrente e tensão. As potências de inversor seguem a grade de referência Growatt (modelos com certificação INMETRO); outras marcas vendem degraus de potência diferentes.

Detalhes técnicos: a verificação elétrica



Antes de indicar o sistema, a plataforma confere se os painéis podem ser ligados no inversor indicado. São quatro verificações: duas de segurança (corrente de curto-circuito e tensão máxima no frio), uma de desempenho (corrente de operação) e uma de funcionamento (tensão mínima no calor).

Painéis em cada fileira

4

Corrente de curto-circuito do painel, contra o limite de segurança do inversor **aprovada**

Corrente de operação do painel, contra a máxima utilizável do inversor (tolerância adotada: até 10% acima) **4,77% acima — aprovada**

Tensão máxima do arranjo no frio (0 °C de ambiente), contra o máximo do inversor **225,0 V — aprovada**

Tensão de trabalho do arranjo no calor (70 °C na célula), contra o mínimo do inversor **149,7 V — aprovada**

Por que este painel. Entre os painéis compatíveis, a plataforma escolhe o de menor corrente de operação. A corrente é o que mais limita a ligação com o inversor, e ela não diminui em sistemas maiores — em série, a corrente da fileira é a de um painel só.

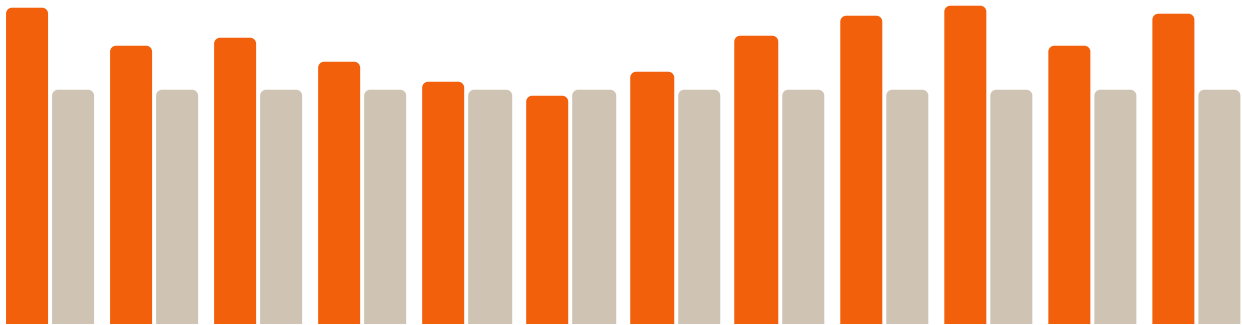
Painéis testados e descartados para o seu caso:

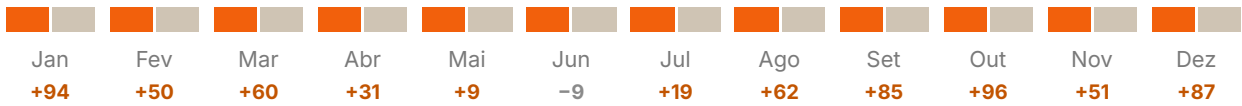
- Trina Vertex TSM-DE19 550 Wp (célula de 210 mm): a corrente de curto-circuito deste painel passa do limite de segurança dos inversores desse porte.
- Trina Vertex TSM-DE21 670 Wp (célula de 210 mm): a corrente de curto-circuito deste painel passa do limite de segurança dos inversores desse porte.

Dados do painel: Jinko Solar, datasheet F5C1-EN, janeiro/2024. Célula de 182 mm.

● **Geração x consumo, mês a mês**

■ energia gerada pelos painéis ■ energia consumida pela sua casa





Cada par de barras compara o que os painéis geram com o que a sua casa consome, em kWh. O número embaixo é a diferença: quando sobra, a energia vira crédito guardado; quando falta, o crédito guardado cobre a diferença. A geração vem de dados reais de irradiação da sua região (NASA POWER). O consumo aparece como uma linha constante porque você informou a média mensal — se quiser ver a variação real da sua casa, volte e preencha o histórico de 12 meses da sua conta.

Mês	Geração (kWh)	Consumo (kWh)	Diferença (kWh)	Abatido da conta (kWh)
Jan	394	300	+94	300
Fev	350	300	+50	300
Mar	360	300	+60	300
Abr	331	300	+31	300
Mai	309	300	+9	300
Jun	291	300	-9	300
Jul	319	300	+19	300
Ago	362	300	+62	300
Set	385	300	+85	300
Out	396	300	+96	300
Nov	351	300	+51	300
Dez	387	300	+87	300

A coluna **Abatido da conta** mostra quanto de fato sai da sua fatura em cada mês de um ano típico de funcionamento, já usando o crédito guardado dos meses de mais sol. (No primeiro ano o saldo de créditos ainda está se formando, então os primeiros meses fracos podem abater menos.) Quando a diferença aparece negativa, isso não quer dizer que o sistema ficou pequeno: o crédito guardado nos meses de mais sol cobre os meses de menos sol.

Seu consumo no ano **3.600 kWh**

Geração anual estimada **4.236 kWh**

● Economia financeira

Tarifa calculada **R\$ 0,75/kWh**

Energia que de fato abate sua conta **3.600 kWh/ano**

Excedente de geração (não vira economia) **636 kWh/ano (+17,7%)**

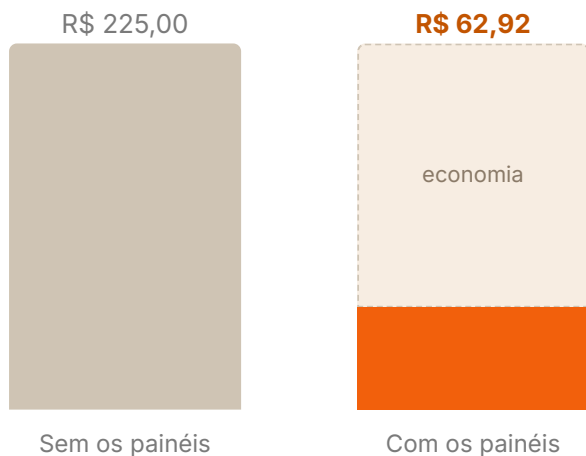
Economia mensal estimada **R\$ 162,08**

Economia anual estimada **R\$ 1.945,00**

Você não informou o tipo de ligação da sua casa. Esta estimativa considera ligação bifásica, adotada quando o tipo não é informado. O tipo de ligação define o valor mínimo da conta, que pode limitar a economia de quem consome pouco — informe-o para um resultado mais preciso. Ele está escrito na sua fatura.

Sua conta de luz, com e sem os painéis — um mês típico

■ quanto você economiza ■ quanto você ainda paga



Este é o retrato de **um mês típico**, não uma previsão de cada mês do ano — e é de propósito. Você informou o seu consumo médio mensal, então a plataforma sabe descrever um mês médio, e mostrar doze barras aqui seria devolver o seu próprio número disfarçado de previsão. Duas coisas fazem a conta real variar de um mês para o outro: o seu consumo, que muda com a estação, e a bandeira tarifária, que encarece o kWh em alguns meses e que nenhuma simulação consegue prever. **Quer um resultado mais preciso?** Volte e preencha o histórico de 12 meses da sua conta. Não é só para ver o gráfico mês a mês: a média que dimensiona o seu sistema deixa de depender de uma estimativa e passa a sair do seu consumo real — e é ela que define quantos painéis você precisa e em quanto tempo o investimento se paga.

Sobre o que fica na conta mesmo com os painéis: a parte laranja é a parcela **Fio B**, cobrada sobre a energia compensada pelos créditos (Lei nº 14.300/2022). As duas cobranças não se somam: o Fio B

já conta para atingir o mínimo (art. 655-I da Resolução ANEEL nº 1.000/2021). A conta não desaparece por mais energia que o sistema gere — é por isso que ela não chega a zero.

Base regulatória do cálculo: considera 60% de cobrança do Fio B sobre a energia compensada (Lei nº 14.300/2022, referência 2026) e, como valor mínimo da conta, o custo de disponibilidade de 50 kWh/mês da ligação bifásica (arts. 291 e 655-I da Resolução ANEEL nº 1.000/2021).

● Investimento e retorno

Equipamentos R\$ 3.907,20

Instalação, projeto e homologação R\$ 3.974,40

Custo total do sistema R\$ 7.881,60

Tempo de retorno (payback) 48,6 meses (~4,1 anos)

Preços de referência: Greener, março/2026 (preços de janeiro/2026). Valor médio nacional de sistemas fotovoltaicos residenciais instalados, equivalente a R\$ 3,28 por Wp neste porte de sistema. Não considera diferenças regionais nem obras adicionais, como troca do padrão de entrada ou reforço de telhado.

● Perguntas frequentes

Minha conta de luz vai zerar? +

Por que a economia não é o valor de toda a energia gerada? +

Por que a economia não é igual ao valor cheio da minha tarifa? +

O que faz o inversor solar? +

O payback considera manutenção ao longo dos anos? +

Posso confiar 100% nesse resultado para fechar um contrato?



Ferramenta de dimensionamento fotovoltaico residencial — Trabalho de Conclusão de Curso